2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{x\mid |x-1|<1\}$，$N=\{x\mid x<2\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $(-1,1)$　　B. $(-1,2)$
C. $(0,2)$　　D. $(1,2)$

【答案】**C**

【解析】
由 $|x-1|<1$ 得 $-1<x-1<1$，即 $0<x<2$，所以 $M=(0,2)$. 又 $N=(-\infty,2)$，故 $M\cap N=(0,2)$，选 C.

2. 已知 i 是虚数单位，若复数 z 满足 $z\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$，则 $z^2=$（ ）

A. $-2\mathrm{i}$　　B. $2\mathrm{i}$
C. -2　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
由 $\mathrm{i}^2=-1$，将 $z\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$ 两边除以 i，得 $z=\dfrac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=1-\mathrm{i}$. 因此
$z^2=(1-\mathrm{i})^2=1-2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-2\mathrm{i}$，故选 A.

3. 已知 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases} x-2y+5\geq 0, \\ x+3\geq 0, \\ y\leq 2, \end{cases}$$

则 $z=x+2y$ 的最大值是（ ）

A. -3　　B. -1　　C. 1　　D. 3

【答案】**D**

【解析】
约束条件分别等价于 $y\geq\dfrac{x+5}{2}$、$x\geq -3$、$y\leq 2$. 可行域的顶点为 $(-3,1)$、$(-3,2)$、$(-1,2)$. 在三个顶点处计算 $z=x+2y$，分别得到 -1、1、3，所以最大值为 3，选 D.

4. 已知 $\cos x=\dfrac{3}{4}$，则 $\cos 2x=$（ ）

A. $-\dfrac{1}{4}$　　B. $\dfrac{1}{4}$
C. $-\dfrac{1}{8}$　　D. $\dfrac{1}{8}$

【答案】**D**

【解析】
由二倍角公式，

$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1 = 2\left(\frac{3}{4}\right)^2 - 1 = \frac{18}{16} - \frac{16}{16} = \frac{1}{8}$. 故选 D.

5. 已知命题 p：$\exists x \in \mathbb{R}$，$x^2 - x + 1 \geq 0$；命题 q：若 $a^2 < b^2$，则 $a < b$. 下列命题为真命题的是（ ）

A. $p \wedge q$
B. $p \wedge \neg q$
C. $\neg p \wedge q$
D. $\neg p \wedge \neg q$

【答案】**B**

【解析】
因为 $x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$，所以存在实数 x 使不等式成立，命题 p 为真.

命题 q 为假，例如取 $a = 1$、$b = -2$，则 $a^2 < b^2$，但 $a < b$ 不成立. 因此 $p \wedge \neg q$ 为真，选 B.

6. 执行右侧的程序框图，当输入的 x 的值为 4 时，输出的 y 的值为 2，则空白判断框中的条件可能为（ ）

texfigure[max width=0.46linewidth]img_repaint/2017/shandong_liberal/q6_fig1.tex

A. $x > 3$
B. $x > 4$
C. $x \leq 4$
D. $x \leq 5$

【答案】**B**

【解析】
当输入 $x = 4$ 时，若判断框条件为真，程序沿“是”分支输出 $y = x + 2 = 6$，与题设输出 2 不符. 因此判断框条件在 $x = 4$ 时必须为假，且“否”分支给出 $y = \log_2 x = \log_2 4 = 2$. 四个选项中只有 $x > 4$ 在 $x = 4$ 时为假，故选 B.

7. 函数 $y = \sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x$ 的最小正周期为（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$
B. $\frac{2\pi}{3}$
C. π
D. 2π

【答案】**C**

【解析】
将函数合成为正弦型函数：$y = \sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x = 2\sin(2x + \varphi)$，其中 φ 为常数. 正弦函数的最小正周期为 2π，自变量为 $2x + \varphi$，故原函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$，选 C.

8. 如图所示的茎叶图记录了甲，乙两组各 5 名工人某日的产量数据（单位：件）. 若这两组数据的中位数相等，且平均值也相等，则 x 和 y 的值分别为（ ）

multicolumn{2}{c|}{甲组} & multicolumn{3}{c}{乙组} \

hline

& 6 & 5 & 9 & & \

2 & 5 & 6 & 1 & 7 & y \

x & 4 & 7 & 8 & &

A. $3,5$　　B. $5,5$　　C. $3,7$　　D. $5,7$

【答案】**A**

【解析】
茎叶图中茎为十位数字、叶为个位数字．甲组数据为 56，62，65，$7x$，74，其中位数为 65．乙组数据为 59，61，67，$6y$，78．要使乙组中位数也为 65，必须有 $6y=65$，所以 $y=5$．

此时甲组数据的和为 $56+62+65+(70+x)+74=327+x$，乙组数据的和为 $59+61+67+65+78=330$．平均值相等意味着两组数据的和相等，故 $327+x=330$，得 $x=3$．因此 $(x,y)=(3,5)$，选 A．

9. 设

$f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, & 0<x<1,\\ 2(x-1), & x\geq 1,\end{cases}$

若 $f(a)=f(a+1)$，则 $f\left(\dfrac{1}{a}\right)=$（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**C**

【解析】
由 $f(a)=f(a+1)$ 可知 $a>0$．又因 $a+1\geq 1$，所以 $f(a+1)=2a$．

当 $0<a<1$ 时，$f(a)=\sqrt{a}$，于是 $\sqrt{a}=2a$．由于 $a>0$，除以 $\sqrt{a}$ 得 $1=2\sqrt{a}$，所以 $a=\dfrac{1}{4}$，从而 $f\left(\dfrac{1}{a}\right)=f(4)=2(4-1)=6$．

当 $a\geq 1$ 时，$f(a)=2(a-1)$，等式变为 $2(a-1)=2a$，矛盾．因此唯一可能的值为 6，选 C．

10. 若函数 $\mathrm{e}^x f(x)$（$\mathrm{e}=2.71828\ldots$ 是自然对数的底数）在 $f(x)$ 的定义域上单调递增，则称函数 $f(x)$ 具有 M 性质．下列函数中具有 M 性质的是（ ）

A. $f(x)=2^{-x}$　　B. $f(x)=x^2$
C. $f(x)=3^{-x}$　　D. $f(x)=\cos x$

【答案】**A**

【解析】
对选项 A，$\mathrm{e}^x f(x)=\mathrm{e}^x 2^{-x}=\left(\dfrac{\mathrm{e}}{2}\right)^x$．因为 $\mathrm{e}>2$，所以 $\dfrac{\mathrm{e}}{2}>1$，该函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，故 $f(x)=2^{-x}$ 具有 M 性质．

选项 B 中 $(\mathrm{e}^x x^2)'=\mathrm{e}^x(x^2+2x)$，导数在 $(-2,0)$ 与其余区间符号不同；选项 C 中 $\left(\dfrac{\mathrm{e}}{3}\right)^x$ 单调递减；选项 D 中 $(\mathrm{e}^x\cos x)'=\mathrm{e}^x(\cos x-\sin x)$ 的符号发生变化．因此选 A．

填空题

11. 已知向量 $\mathbf{a}=(2,6)$，$\mathbf{b}=(-1,\lambda)$，若 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$，则 $\lambda=$_____．

【答案】-3

【解析】
两个非零向量平行，当且仅当其坐标行列式为零. 因此
$\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = 2\lambda + 6 = 0$，解得 $\lambda = -3$.

12. 若直线 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）过点 $(1,2)$，则 $2a + b$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

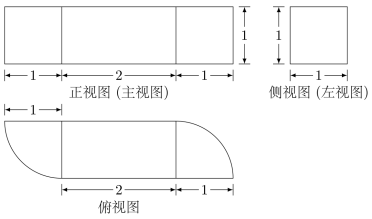
【答案】**8**

【解析】
直线过点 $(1,2)$，所以
$\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = 1$，其中 $a > 0$，$b > 0$. 由柯西不等式，

$$(2a + b)\left(\frac{1}{a} + \frac{2}{b}\right) \geq \left(\sqrt{2a \cdot \frac{1}{a}} + \sqrt{b \cdot \frac{2}{b}}\right)^2 = 8$$

由于 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = 1$，故 $2a + b \geq 8$. 当且仅当 $\frac{\frac{1}{a}}{2a} = \frac{\frac{2}{b}}{b}$，即 $b = 2a$ 时取等号；代入约束得 $a = 2$，$b = 4$. 因此最小值为 8.

13. 由一个长方体和两个 $\frac{1}{4}$ 圆柱构成的几何体的三视图如右图，则该几何体的体积为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$2 + \frac{\pi}{2}$

【解析】
由三视图可知，长方体的长、宽、高分别为 2，1，1，故其体积为 2. 两端各为一个半径为 1、高为 1 的四分之一圆柱，每个体积为 $\frac{1}{4}\pi \cdot 1^2 \cdot 1 = \frac{\pi}{4}$. 因此该几何体的体积为
$2 + 2 \cdot \frac{\pi}{4} = 2 + \frac{\pi}{2}$.

14. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且 $f(x+4) = f(x-2)$. 若当 $x \in [-3,0]$ 时，$f(x) = 6^{-x}$，则 $f(919) =$ _____.

【答案】**6**

【解析】
由 $f(x+4) = f(x-2)$，令 $t = x - 2$，得 $f(t+6) = f(t)$，所以 6 是函数的一个周期. 因 $919 = 153 \times 6 + 1$，有 $f(919) = f(1)$.
函数为偶函数，所以 $f(1) = f(-1)$. 又 $-1 \in [-3,0]$，由已知条件得 $f(-1) = 6^{-(-1)} = 6$. 故 $f(919) = 6$.

15. 在平面直角坐标系 xOy 中，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右支与焦点为 F 的抛物线 $x^2=2py$（$p>0$）交于 A，B 两点，若 $|AF|+|BF|=4|OF|$，则该双曲线的渐近线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$

【解析】

抛物线 $x^2=2py$ 的焦点为 $F\left(0,\frac{p}{2}\right)$，所以 $|OF|=\frac{p}{2}$. 对抛物线上任意点 (x,y)，由抛物线的定义，点到焦点的距离等于点到准线 $y=-\frac{p}{2}$ 的距离，即 $|(x,y)F|=y+\frac{p}{2}$.

设交点 A，B 的纵坐标分别为 y_A，y_B，则题设给出

$$|AF|+|BF|=y_A+y_B+p=4|OF|=2p$$

所以 $y_A+y_B=p$. 将抛物线方程代入双曲线方程，得

$\frac{2py}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，即

$\frac{y^2}{b^2}-\frac{2p}{a^2}y+1=0$. 由韦达定理，两个交点纵坐标之和为 $\frac{2pb^2}{a^2}$，故

$\frac{2pb^2}{a^2}=p$，从而 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{1}{2}$.

双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，因此方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$.

解答题

16. 某旅游爱好者计划从 3 个亚洲国家 A_1，A_2，A_3 和 3 个欧洲国家 B_1，B_2，B_3 中选择 2 个国家去旅游.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $b=3$，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-6$，$S_{\triangle ABC}=3$，求 A 和 a.

【解析】

设 $c=|AB|$. 由向量点积公式，

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=|AB||AC|\cos A=3c\cos A=-6$$

所以 $c\cos A=-2$. 又由三角形面积公式，

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|AB||AC|\sin A=\frac{3}{2}c\sin A=3$$

所以 $c\sin A=2$.

因为 $0<A<\pi$，有 $\sin A>0$，且由上式 $\cos A<0$，所以 A 为钝角. 将 $c\cos A=-2$、$c\sin A=2$ 平方相加，得 $c^2=8$，故 $c=2\sqrt{2}$. 于是 $\cos A=-\frac{1}{\sqrt{2}}$、$\sin A=\frac{1}{\sqrt{2}}$，从而 $A=\frac{3\pi}{4}$.

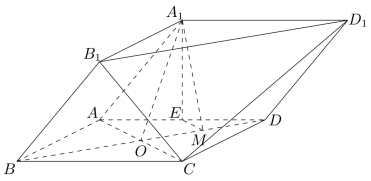
由余弦定理，

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=3^2+(2\sqrt{2})^2-2\cdot3\cdot2\sqrt{2}\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=29$$

因 $a>0$，得 $a=\sqrt{29}$.

18. 由四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 截去三棱锥 $C_1-B_1CD_1$ 后得到的几何体如图所示，四边形 $ABCD$ 为正方形，O 为 AC 与 BD 的交点，E 为 AD 的中点，$A_1E\perp$ 平面 $ABCD$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

19. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列，且 $a_1+a_2=6$，$a_1a_2=a_3$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{a}{2}x^2$，$a\in\mathbb{R}$.

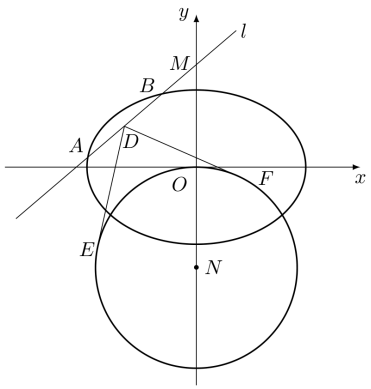
1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，椭圆 C 截直线 $y=1$ 所得线段的长度为 $2\sqrt{2}$.

1. (1)



【解析】

1. (1)